

TERMINALE NSI

Cours complet

Système sur Puce (SoC)

System on Chip

Programme officiel — Terminale NSI

Chapitre : Architectures matérielles et systèmes
d'exploitation

Sommaire

Section	Contenu
1. Introduction	Pourquoi les appareils deviennent petits et puissants ?
2. Définition du SoC	C'est quoi exactement un SoC ?
3. Les composants d'un SoC	CPU, mémoire, GPU, capteurs...
4. Les avantages des SoC	Miniaturisation, énergie, coût, performance
5. Exemples réels	Smartphone, Raspberry Pi, objets connectés...
6. SoC vs Ordinateur classique	Tableau comparatif simple
7. Limites et contraintes	Chaleur, énergie, puissance
8. Système embarqué	Lien avec le SoC
9. Exercices	Questions progressives et activités
10. Corrigés	Corrections détaillées et explications
11. Synthèse finale	Fiche à retenir, définitions, erreurs fréquentes

1. Introduction — Des appareils de plus en plus petits et puissants

Réfléchis à ce que tu as dans ta poche ou sur ton poignet.

? Questions de réflexion

Ton smartphone peut faire des milliers de calculs à la seconde.
Ta montre connectée surveille ton rythme cardiaque et affiche des notifications.
Une petite enceinte intelligente reconnaît ta voix et répond à tes questions.

Comment tout cela est-il possible dans un si petit appareil ?

1.1 Le problème de l'espace

Un ordinateur de bureau classique est grand. Il a plein de composants séparés :

- un processeur (cerveau de l'ordinateur)
- de la mémoire RAM (espace de travail)
- une carte graphique (pour l'écran)
- des puces de communication (Wi-Fi, Bluetooth)

Ces composants sont reliés entre eux par des câbles et des circuits.

C'est pratique pour un bureau — mais impossible à mettre dans une montre !

💡 Exemple concret

Imagine une cuisine industrielle avec des machines séparées :
un four, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, une hotte...
C'est très efficace, mais ça prend beaucoup de place.

Maintenant imagine un mini-cuiseur tout-en-un qui fait tout ça dans 30 cm².
C'est l'idée du SoC !

1.2 La solution : tout regrouper

Les ingénieurs ont eu une idée brillante : regrouper tous les composants essentiels sur une seule et même puce minuscule.

Cette puce s'appelle un SoC — System on Chip — que l'on traduit en français par :

« Système sur Puce »

À RETENIR

Un SoC (System on Chip) est une puce électronique unique qui contient TOUS les composants nécessaires au fonctionnement d'un appareil.

Au lieu d'avoir plein de composants séparés, tout est regroupé en un seul endroit.

2. Définition simple du SoC

DÉFINITION

SoC = System on Chip = Système sur Puce

Un SoC est une puce (un circuit électronique très petit) qui intègre sur une même surface :

- un processeur (cerveau)
- de la mémoire (espace de travail et de stockage)
- des circuits de communication (Wi-Fi, Bluetooth, USB...)
- parfois un processeur graphique et des capteurs

Le tout tient dans quelques millimètres carrés — plus petit que ton ongle !

2.1 Une analogie pour comprendre

Imagine une ville.

Dans une ville normale	Dans un SoC
La mairie est un bâtiment séparé	Le processeur (cerveau) est intégré
La bibliothèque est ailleurs	La mémoire est juste à côté
Le marché est dans un autre quartier	Les communications sont sur la même puce
Les routes relient tout	Les connexions internes sont très courtes
La ville s'étend sur des km ²	Le SoC fait quelques mm ²

Dans un SoC, tout est si proche que les informations voyagent très vite entre les composants. C'est comme si toute ta ville était dans un immeuble de 3 étages !

2.2 Comment retenir le terme ?

Exemple concret

S = System (Système) : un ensemble qui fonctionne ensemble
o = on (sur)
C = Chip (Puce) : la plaquette électronique microscopique

SoC = tout un système électronique, sur une seule puce.

Mini-activité 1 — Vrai ou Faux ?

Réponds sur ton cahier : Vrai ou Faux ?

1. Un SoC est la même chose qu'un ordinateur classique.
2. Dans un SoC, les composants sont séparés par des câbles.
3. SoC signifie « System on Chip ».
4. Un SoC peut tenir dans un espace très petit.
5. On trouve des SoC dans les smartphones.

3. Les composants d'un SoC

Un SoC contient plusieurs éléments essentiels. Voyons-les un par un, simplement.

3.1 Le CPU — Processeur central

DÉFINITION

CPU = Central Processing Unit = Unité Centrale de Traitement

C'est le CERVEAU du SoC. Il exécute les instructions des programmes.
Il calcule, prend des décisions, gère l'ensemble du système.

Exemple concret

Quand tu appuies sur 'Envoyer' sur ton téléphone, c'est le CPU qui :

- lit ta commande
- prépare le message
- demande à la puce Wi-Fi de l'envoyer
- affiche 'Message envoyé' sur ton écran

Dans un SoC, le CPU est souvent composé de plusieurs cœurs (cores).

Un cœur = un cerveau. Plusieurs cœurs = plusieurs cerveaux qui travaillent en même temps.

Nombre de cœurs	Ce que ça permet
1 cœur	Faire une chose à la fois
2 cœurs (dual-core)	Faire 2 choses simultanément
4 cœurs (quad-core)	Faire 4 choses simultanément
8 cœurs (octa-core)	Faire 8 choses simultanément — très courant dans les smartphones

3.2 La mémoire

Un SoC contient différents types de mémoire :

Type de mémoire	Rôle	Analogie
RAM (mémoire vive)	Espace de travail temporaire	Le bureau sur lequel tu travailles
Mémoire Flash	Stockage permanent	Ton cahier de cours
Cache	Mémoire très rapide et petite	Ta liste de rappels rapides

⚠ ATTENTION — Erreur fréquente

La mémoire RAM et le stockage, ce n'est pas la même chose !

RAM : rapide, temporaire — quand tu éteins l'appareil, elle se vide.

Stockage : permanent — tes photos restent même après extinction.

Exemple : sur un smartphone, tu peux avoir 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

3.3 Les circuits de communication

Un SoC doit pouvoir parler avec le monde extérieur. Pour ça, il intègre des circuits de communication :

- Wi-Fi : connexion à Internet sans fil
- Bluetooth : connexion avec des écouteurs, une montre, une souris...
- 4G / 5G : connexion au réseau mobile (dans les smartphones)
- USB : connexion physique avec câble
- NFC : paiement sans contact, badges, métro...

💡 Exemple concret

Quand tu paies avec ton téléphone au supermarché, c'est la puce NFC intégrée dans le SoC qui parle avec le terminal de paiement.

Tout ça se passe en moins d'une seconde !

3.4 Le GPU — Processeur graphique (éventuellement)

📖 DÉFINITION

GPU = Graphics Processing Unit = Unité de Traitement Graphique

C'est le composant qui gère tout ce qui est affiché à l'écran.

Sans GPU, ton écran serait vide ou très lent à afficher les images.

Dans un SoC, le GPU est souvent plus simple que dans un ordinateur de bureau. Mais il suffit pour les jeux mobiles, les vidéos, et les interfaces graphiques.

3.5 Les capteurs (interface avec le monde réel)

Certains SoC intègrent des interfaces pour les capteurs :

Capteur	Ce qu'il mesure	Exemple d'utilisation
Accéléromètre	Mouvement, inclinaison	Rotation automatique de l'écran
Gyroscope	Orientation dans l'espace	Jeux de réalité augmentée
Capteur de température	Chaleur	Montre connectée, maison intelligente
Capteur de lumière	Luminosité ambiante	Ajustement automatique de l'écran
GPS	Position géographique	Navigation, applications de sport

À RETENIR

Un SoC contient au minimum :

- Un CPU (cerveau, calculs)
- De la mémoire (RAM + stockage)
- Des circuits de communication (Wi-Fi, Bluetooth...)

Et souvent aussi :

- Un GPU (pour l'affichage)
- Des interfaces pour les capteurs

Mini-activité 2 — Associe chaque composant à son rôle

Relie chaque terme à sa définition (sur ton cahier) :

- | | | |
|-----------|---|--|
| CPU | • | • Connexion sans fil courte distance |
| RAM | • | • Cerveau du SoC |
| Wi-Fi | • | • Stockage temporaire des données en cours |
| Bluetooth | • | • Connexion à Internet sans fil |
| GPU | • | • Gestion de l'affichage |

4. Les avantages des SoC

Pourquoi utiliser un SoC plutôt que des composants séparés ? Les avantages sont nombreux.

4.1 Tableau des avantages

Avantage	Explication simple	Exemple concret
Miniaturisation	Tout tient dans un espace minuscule	Ton smartphone tient dans ta poche
Économie d'énergie	Moins de câbles = moins de pertes	Batterie qui dure plus longtemps
Coût réduit	Une seule puce = moins cher à fabriquer	Objets connectés peu coûteux
Performance	Composants très proches = communication ultra-rapide	Jeux fluides sur smartphone
Fiabilité	Moins de connexions = moins de pannes	Montre connectée très solide
Poids réduit	Une puce légère remplace plusieurs composants	Drones très légers

4.2 La miniaturisation en détail

C'est l'avantage le plus visible.

Avant les SoC (composants séparés)	Avec un SoC
Processeur = puce de plusieurs cm ²	Tout intégré en quelques mm ²
Câbles de connexion partout	Connexions internes microscopiques
Carte mère grande comme une feuille A4	Le SoC fait la taille de ton ongle
Impossible dans un objet portable	Parfait pour montres, lunettes, capteurs...

Exemple concret

L'Apple M2 (SoC utilisé dans les Mac) mesure environ 17 × 17 mm.
Il contient plus de 20 milliards de transistors (les éléments de base).
Mais il fait la taille d'un petit timbre-poste !

4.3 L'économie d'énergie

Dans un ordinateur classique, les signaux électriques voyagent sur de longs câbles.
Chaque centimètre de câble consomme de l'énergie et crée de la chaleur.

Dans un SoC, les composants sont microscopiquement proches.
Les signaux n'ont presque pas de chemin à parcourir → beaucoup moins d'énergie perdue.

Exemple concret

Un smartphone consomme environ 3 à 5 watts.
Un ordinateur de bureau consomme entre 100 et 400 watts.
C'est 50 à 100 fois moins ! Grâce notamment au SoC.

4.4 Le coût

Fabriquer une seule puce est moins coûteux que d'assembler dix composants séparés.

- Moins de matériaux nécessaires
- Moins d'étapes de fabrication
- Moins de temps d'assemblage

Exemple concret

Un Raspberry Pi Zero (petit ordinateur SoC) coûte environ 5 à 10 euros.
Pour avoir les mêmes performances avec des composants séparés, il faudrait dépenser bien plus.

À RETENIR

Les 4 grands avantages des SoC :

1. MINIATURISATION → appareils très petits
2. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE → batterie longue durée
3. COÛT RÉDUIT → moins cher à fabriquer
4. PERFORMANCE → communication ultra-rapide entre les composants

5. Exemples réels de SoC

Les SoC sont partout dans notre vie quotidienne. Voici les exemples les plus courants.

5.1 Le smartphone

Exemple concret

Exemple : Apple iPhone avec le SoC « Apple A17 » ou Samsung Galaxy avec « Qualcomm Snapdragon »

Ce petit appareil dans ta poche contient UN SEUL SoC qui gère :

- Les appels téléphoniques
- Les photos et vidéos
- La navigation GPS
- Les jeux et applications
- La connexion Wi-Fi, Bluetooth et 5G
- La reconnaissance faciale
- Et bien plus encore !

Tout ça dans une puce de quelques millimètres carrés.

5.2 La montre connectée

Une montre connectée (comme une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch) est un exemple parfait de SoC embarqué.

Ce que fait la montre	Ce que le SoC intègre pour ça
Mesure le rythme cardiaque	Interface pour capteur biométrique
Affiche l'heure et les notifs	CPU + GPU pour l'affichage
Se synchronise avec le téléphone	Bluetooth intégré
Compte les pas	Accéléromètre intégré
Tient 18h sur batterie	CPU basse consommation

Aéé »é

5.3 Le Raspberry Pi

DÉFINITION

Le Raspberry Pi est un mini-ordinateur basé sur un SoC.
Il est utilisé dans les lycées, les universités et par les makers (bricoleurs technologiques).
Il ressemble à une carte de crédit électronique.

Modèle	SoC utilisé
Raspberry Pi 4	Broadcom BCM2711 (CPU 4 cœurs, GPU, USB, Wi-Fi, Bluetooth)
Raspberry Pi Zero 2W	RP3A0 (CPU 4 cœurs, Wi-Fi, Bluetooth) — moins de 5€ !
Raspberry Pi 5	Broadcom BCM2712 (encore plus puissant)

Exemple concret

Ce que tu peux faire avec un Raspberry Pi :

- Créer un serveur web personnel
- Fabriquer une station météo
- Contrôler des LED et des moteurs
- Apprendre la programmation Python
- Créer un système de surveillance

Tout ça avec un ordinateur qui coûte entre 5 et 60 euros !

5.4 Les objets connectés (Internet des Objets / IoT)

IoT = Internet of Things = Internet des Objets

C'est le réseau de tous les appareils connectés qui nous entourent.

Objet connecté	SoC utilisé (exemple)	Ce qu'il fait
Ampoule connectée	ESP8266 (Wi-Fi intégré)	S'allume/s'éteint à distance
Thermostat intelligent	STM32 + module Wi-Fi	Régule la température de la maison
Caméra de surveillance	SoC dédié à la vidéo	Filme, détecte le mouvement
Bracelet de sport	Processeur ARM + BT	Compte pas, cardiaque, calories
Enceinte intelligente	SoC Amazon / Google	Écoute et répond aux commandes

5.5 La voiture

Les voitures modernes (et surtout les voitures électriques) utilisent de nombreux SoC.

- Tableau de bord numérique → SoC graphique
- Système de freinage d'urgence → SoC temps réel
- Navigation GPS → SoC avec Wi-Fi et GPS intégrés
- Voiture autonome (Tesla) → SoC très puissant pour l'IA

Exemple concret

Tesla utilise son propre SoC appelé « Full Self-Driving Chip ».
Il peut faire plus de 36 000 milliards d'opérations par seconde.
Il gère les caméras, les radars et les décisions de conduite automatique.

À RETENIR

Les SoC sont présents dans TOUS ces appareils :

- Smartphones (Apple A-series, Qualcomm Snapdragon...)
- Montres connectées (Apple Watch, Galaxy Watch...)
- Mini-ordinateurs (Raspberry Pi)
- Objets connectés (IoT : ampoules, capteurs, thermostats...)
- Voitures modernes et électriques

6. SoC vs Ordinateur classique

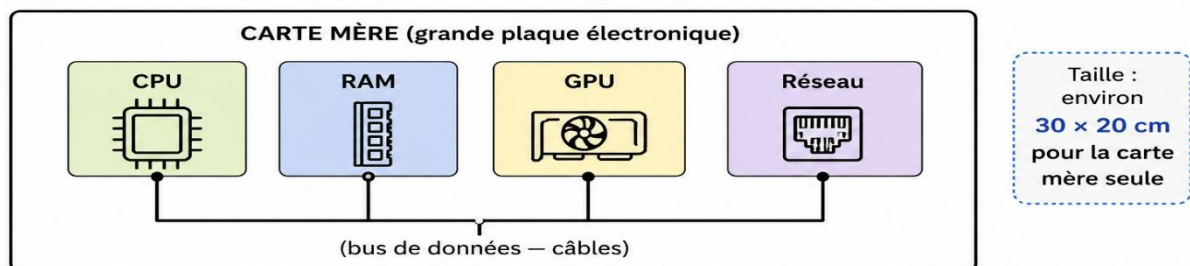
Il est important de comprendre les différences entre un SoC et un ordinateur classique. Ce ne sont pas les mêmes appareils, ils ne servent pas exactement à la même chose.

6.1 Tableau comparatif

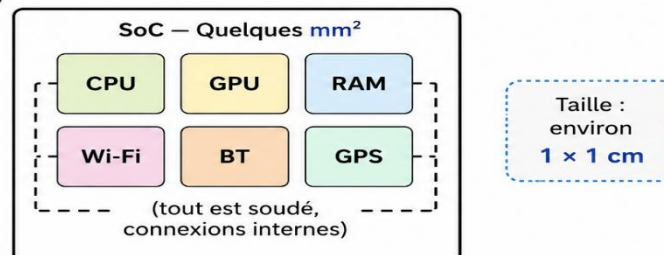
Critère	Ordinateur classique	SoC
Organisation	Composants séparés sur une carte mère	Tout intégré sur une seule puce
Taille	Grande (tour, laptop)	Minuscule (quelques mm ²)
Puissance	Très élevée	Moyenne à élevée (mais progresse vite)
Consommation	Élevée (100-400W)	Faible (1-10W)
Chaleur produite	Beaucoup (ventilateur nécessaire)	Peu (refroidissement passif souvent)
Prix	Plus cher	Moins cher
Évolutivité	Peut changer les composants	Impossible (tout soudé)
Utilisation typique	Bureau, gaming, serveur	Mobile, objet connecté, embarqué
Exemples	PC, Mac Pro, serveur	Smartphone, Raspberry Pi, montre

6.2 Schéma textuel — Architecture comparée

1) Ordinateur classique (architecture séparée)



2) SoC (tout intégré)



6.3 Ce que ça change concrètement

Ordinateur classique	SoC
Tu peux changer la RAM si elle est insuffisante	La RAM est soudée, impossible à changer
Tu peux ajouter une meilleure carte graphique	Le GPU est fixé définitivement
Si un composant tombe en panne, tu le changes	Si quelque chose casse, tu changes tout le SoC
Idéal pour le gaming haute performance	Idéal pour la mobilité et les appareils portables

ATTENTION — Erreur fréquente

Un SoC n'est PAS inférieur à un ordinateur classique !
Il est juste DIFFÉRENT : conçu pour d'autres usages.

Exemple : le SoC Apple M2 (dans les MacBook) est souvent plus rapide que des processeurs de PC desktop, tout en consommant beaucoup moins d'énergie.

7. Limites et contraintes des SoC

Un SoC a des avantages, mais aussi des limites importantes. Il faut les connaître.

7.1 La puissance limitée

Intégrer tout dans un espace minuscule impose des compromis.

- Les composants d'un SoC sont plus petits → ils sont moins puissants individuellement
- On ne peut pas mettre des composants très puissants dans un espace si petit
- La puissance d'un SoC reste souvent inférieure à un processeur de bureau haut de gamme

Exemple concret

Un CPU de bureau (Intel Core i9) consomme 150W et peut faire des milliards de calculs/seconde.

Un SoC de smartphone (Qualcomm Snapdragon) consomme 5W et fait moins de calculs.

Mais pour envoyer un message ou regarder une vidéo, le SoC suffit largement !

7.2 La consommation d'énergie

C'est un équilibre délicat à trouver.

Problème	Conséquence
Plus on veut de puissance	Plus le SoC consomme d'énergie
Plus il consomme	Plus la batterie se vide vite
Plus la batterie se vide vite	Moins l'appareil est pratique
Solution possible	Utiliser des puces « basse consommation » (ARM, RISC-V)

DÉFINITION

ARM = Advanced RISC Machine

C'est une architecture de processeur conçue pour consommer peu d'énergie.

La quasi-totalité des SoC de smartphones et objets connectés utilisent l'architecture ARM.

Ton téléphone utilise très probablement un processeur ARM en ce moment !

7.3 La dissipation thermique

DÉFINITION

Dissipation thermique = la façon dont un appareil évacue la chaleur produite.

Tout circuit électronique produit de la chaleur quand il fonctionne.
S'il chauffe trop, il peut se dégrader ou s'éteindre automatiquement.

Dans un SoC, tous les composants sont très proches → la chaleur se concentre dans un espace minuscule.

Dans un ordinateur classique	Dans un SoC
Grand ventilateur pour refroidir le CPU	Pas de place pour un ventilateur
Radiateur en métal (dissipateur)	Petite plaque métallique ou chambre à vapeur
Liquide de refroidissement possible	Impossible (trop petit)
Peut monter à 100°C sans s'éteindre	Bridé à ~85°C, puis ralentit ou s'éteint

Exemple concret

Quand tu joues longtemps à un jeu sur smartphone, tu sens que l'appareil chauffe. C'est le SoC qui produit de la chaleur car il travaille intensément.

Pour éviter la surchauffe, le téléphone ralentit automatiquement le SoC. C'est ce qu'on appelle le 'throttling' (étranglement thermique).

7.4 L'impossibilité de faire évoluer (Non-évolutivité)

C'est peut-être la limite la plus frustrante.

- Dans un SoC, tout est soudé de manière permanente
- Tu ne peux pas ajouter de RAM supplémentaire
- Tu ne peux pas changer le GPU pour un meilleur
- Si la puce est dépassée, il faut changer tout l'appareil

ATTENTION — Erreur fréquente

Dans un ordinateur classique, tu peux ajouter de la RAM ou changer le processeur.
Dans un SoC (smartphone, Raspberry Pi...), TOUT est fixé définitivement.

C'est pour ça que les fabricants de smartphones sortent un nouveau modèle chaque année !

À RETENIR

Les 4 principales limites d'un SoC :

1. PUISSANCE LIMITÉE → moins puissant qu'un ordinateur de bureau
2. CONSOMMATION → équilibre difficile entre puissance et autonomie
3. CHALEUR → dissipation thermique difficile dans un espace minuscule
4. NON-ÉVOLUTIF → tout est soudé, impossible à améliorer

8. Notion de système embarqué

8.1 Définition

DÉFINITION

Un système embarqué est un système informatique intégré dans un appareil qui n'est PAS un ordinateur classique.

Il est conçu pour remplir une tâche précise et limitée.
Il est souvent basé sur un SoC.

Exemple concret

Exemples de systèmes embarqués :

- Le calculateur électronique d'une voiture
- La commande d'un four à micro-ondes
- Le pilote automatique d'un avion
- Le cerveau d'un robot aspirateur
- Le contrôleur d'un distributeur automatique

8.2 Caractéristiques d'un système embarqué

Caractéristique	Explication	Exemple
Tâche spécifique	Fait une ou peu de choses, mais très bien	Le régulateur de vitesse d'une voiture
Temps réel	Doit répondre très vite aux événements	Airbag : déclenché en < 30 ms
Fiabilité	Doit fonctionner sans planter	Système de freinage ABS
Contraintes énergétiques	Souvent alimenté sur batterie	Capteur météo dans un champ
Interface limitée	Peu ou pas d'écran, peu de boutons	Thermostat simple

8.3 Lien entre SoC et système embarqué

La plupart des systèmes embarqués utilisent un SoC car :

- Le SoC est petit → peut s'intégrer n'importe où
- Le SoC consomme peu → fonctionne sur batterie longtemps
- Le SoC intègre tout → pas besoin de plusieurs cartes électroniques

- Le SoC est robuste → peu de connexions qui peuvent se dégrader

Sans SoC (avant)	Avec SoC (maintenant)
Calculateur de voiture = boîte de la taille d'un livre	Calculateur = puce de quelques cm ²
Commande de four = plusieurs circuits séparés	Une seule puce gère tout
Appareil photo numérique = lourd et complexe	Capteur + SoC = smartphone léger

À RETENIR

Un système embarqué = un système informatique dans un appareil non-ordinateur.
Il est spécialisé, fiable, rapide et économe en énergie.
La plupart des systèmes embarqués modernes utilisent un SoC.

9. Exercices

9.1 Questions de compréhension (niveau facile)

Exercice 1 — Questions simples

Réponds par une phrase complète.

1. Que signifie l'acronyme SoC ?
2. Cite deux composants que l'on trouve dans un SoC.
3. Quelle est la principale différence entre un SoC et un ordinateur classique ?
4. Donne deux exemples d'appareils qui utilisent un SoC.
5. Pourquoi un SoC consomme-t-il moins d'énergie qu'un ordinateur classique ?

9.2 Vrai ou Faux — Justifie ta réponse

Exercice 2 — Vrai ou Faux

Pour chaque affirmation, indique si elle est vraie ou fausse, puis explique pourquoi.

1. Dans un SoC, le CPU et la RAM sont sur des puces séparées.
2. Un SoC peut être utilisé dans une montre connectée.
3. Un SoC consomme plus d'énergie qu'un ordinateur de bureau.
4. Il est possible de changer le GPU d'un SoC facilement.
5. Le Raspberry Pi est un exemple de mini-ordinateur basé sur un SoC.
6. Un SoC ne peut pas se connecter à Internet.
7. La dissipation thermique est un problème plus facile à gérer dans un SoC que dans un PC.

9.3 Exercice guidé — Identifier les composants

Exercice 3 — Analyse d'un SoC de smartphone

Le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (utilisé dans des smartphones haut de gamme) contient :

- Un CPU avec 8 cœurs (dont certains rapides et d'autres économiques)
- Un GPU Adreno pour les jeux et la vidéo

- Un modem 5G intégré
- Un DSP (processeur de signal numérique) pour l'audio
- Une puce Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4
- Un moteur d'IA pour la reconnaissance d'images
- Une interface pour l'appareil photo jusqu'à 200 mégapixels

Questions :

- Quel composant gère les appels en 5G ?
- Quel composant permet de jouer à des jeux vidéo ?
- À quoi sert le moteur d'IA ?
- Combien de composants différents cites-tu dans cet énoncé ?
- Selon toi, pourquoi avoir autant de composants sur UNE seule puce ?

9.4 Exercice d'application — Choisir le bon appareil

Exercice 4 — Cas pratiques

Pour chaque situation, explique si tu recommandes un ordinateur classique ou un SoC, et justifie ton choix.

Situation 1 :

Un ingénieur doit faire des simulations 3D très complexes pendant 8 heures par jour. Il a accès à une prise électrique permanente.

Situation 2 :

Un agriculteur veut placer des capteurs dans ses champs pour mesurer l'humidité du sol. Les capteurs doivent fonctionner 1 an sur batterie et envoyer des données par Wi-Fi.

Situation 3 :

Un développeur web travaille dans des cafés et chez lui. Il a besoin d'un outil léger et autonome pour coder et faire des visioconférences.

Situation 4 :

Une usine veut contrôler automatiquement une machine. Le système doit réagir en moins de 10 millisecondes et être très fiable.

9.5 Exercice de synthèse — Tableau comparatif

Exercice 5 — Complète le tableau

Recopie et complète ce tableau sur ton cahier :

Critère	Ordinateur PC	SoC
Taille		
Consommation		
Évolutivité		
Prix		
Usage typique		
Exemples réels		

10. Corrigés des exercices

Corrigé — Exercice 1

☑ CORRECTION

1. SoC signifie System on Chip, soit « Système sur Puce » en français.
2. Deux composants d'un SoC : le CPU (processeur) et la mémoire RAM.
(Autres réponses acceptées : GPU, Wi-Fi, Bluetooth, GPS...)
3. Dans un SoC, tous les composants sont intégrés sur une seule puce.
Dans un ordinateur classique, les composants sont séparés et reliés par des câbles sur une carte mère.
4. Deux exemples : smartphone, montre connectée, Raspberry Pi, voiture...
5. Dans un SoC, les composants sont très proches, donc les signaux n'ont pas loin à voyager.
Moins de distance = moins d'énergie perdue = consommation réduite.

Corrigé — Exercice 2

☑ CORRECTION

1. FAUX. Dans un SoC, le CPU et la RAM sont sur LA MÊME puce.
2. VRAI. Les montres connectées utilisent des SoC car ils sont petits et économes.
3. FAUX. Un SoC consomme BEAUCOUP MOINS qu'un ordinateur de bureau (1-10W vs 100-400W).
4. FAUX. Le GPU est soudé dans le SoC. Impossible de le changer.
5. VRAI. Le Raspberry Pi utilise un SoC Broadcom.
6. FAUX. Un SoC peut intégrer Wi-Fi, 4G/5G, Bluetooth pour se connecter à Internet.
7. FAUX. C'est plus DIFFICILE dans un SoC, car l'espace est minuscule.
Il n'y a pas de place pour de grands ventilateurs ou radiateurs.

Corrigé — Exercice 3

☑ CORRECTION

- a) Le modem 5G intégré gère les appels en 5G.
- b) Le GPU Adreno permet de jouer à des jeux vidéo.
- c) Le moteur d'IA sert à la reconnaissance d'images (par exemple : reconnaissance faciale, amélioration automatique des photos, traduction en temps réel...).
- d) On cite 7 composants différents dans cet énoncé.
- e) Avoir tous ces composants sur une seule puce permet :
 - de réduire la taille du smartphone
 - d'économiser de l'énergie (connexions internes très courtes)
 - de réduire le coût de fabrication
 - d'améliorer les performances (communication ultra-rapide entre composants)

Corrigé — Exercice 4

☑ CORRECTION

Situation 1 : Ordinateur classique recommandé.

La simulation 3D nécessite une très grande puissance. L'ingénieur est branché au secteur, donc la consommation élevée ne pose pas de problème.

Situation 2 : SoC recommandé.

Le capteur doit être petit, autonome 1 an sur batterie, et communiquer en Wi-Fi.

Un SoC basse consommation (comme un ESP8266 ou ESP32) est parfait.

Situation 3 : Ordinateur portable basé sur SoC recommandé.

Un MacBook (SoC Apple M-series) ou similaire : léger, autonome, suffisamment puissant.

Le SoC offre le meilleur compromis mobilité/performance.

Situation 4 : SoC embarqué (système embarqué) recommandé.

Un SoC temps réel (microcontrôleur) est conçu pour réagir en quelques millisecondes.

Il est aussi très fiable et adapté à l'environnement industriel.

Corrigé — Exercice 5

Critère	Ordinateur classique (PC)	SoC
---------	---------------------------	-----

Taille	Grande (tour, laptop)	Minuscule (quelques mm ²)
Consommation	Élevée : 100 à 400W	Faible : 1 à 10W
Évolutivité	Oui (RAM changeable, GPU changeable)	Non (tout soudé, impossible)
Prix	Plus cher (100€ à plusieurs milliers)	Moins cher (quelques euros)
Usage typique	Bureau, gaming, montage vidéo	Mobile, IoT, embarqué
Exemples réels	PC, Mac, serveur	Smartphone, Raspberry Pi, montre

11. Synthèse finale

11.1 Fiche « À retenir »

FICHE À RETENIR — Système sur Puce (SoC)

DÉFINITION

Un SoC (System on Chip) est une puce unique intégrant tous les composants d'un système informatique : CPU, mémoire, GPU, communication, capteurs.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

- CPU : cerveau — fait les calculs
- RAM : mémoire de travail temporaire
- GPU : gestion de l'affichage
- Modules de communication : Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G
- Interfaces capteurs : GPS, accéléromètre...

AVANTAGES

- Miniaturisation (tient dans une montre !)
- Économie d'énergie (batterie longue durée)
- Coût réduit (moins cher à fabriquer)
- Performance (composants très proches = rapide)

LIMITES

- Puissance inférieure à un PC de bureau
- Non-évolutif (tout soudé)
- Dissipation thermique difficile

EXEMPLES

- Smartphone (Apple A17, Snapdragon)
- Raspberry Pi (Broadcom BCM)
- Montre connectée, objets IoT, voiture

LIEN AVEC SYSTÈME EMBARQUÉ

Un système embarqué = système informatique dans un appareil spécialisé
→ souvent basé sur un SoC

11.2 Définitions importantes

Terme	Définition simple
SoC (System on Chip)	Puce unique contenant tous les composants d'un système
CPU	Cerveau de l'ordinateur — fait tous les calculs
GPU	Puce dédiée à l'affichage graphique
RAM	Mémoire de travail temporaire — se vide à l'extinction
ROM / Flash	Mémoire permanente — conserve les données
ARM	Architecture de processeur basse consommation
IoT	Internet of Things — réseau d'objets connectés
Système embarqué	Système informatique intégré dans un appareil spécialisé
Dissipation thermique	Façon d'évacuer la chaleur produite par un circuit
Miniaturisation	Réduction de la taille des composants électroniques

11.3 Les erreurs fréquentes à éviter

⚠ ATTENTION — Erreur fréquente

ERREUR 1 : « Un SoC est moins bien qu'un ordinateur. »

→ NON. Un SoC est DIFFÉRENT. Il est parfait pour la mobilité et les appareils embarqués.

ERREUR 2 : « RAM = stockage (mémoire du téléphone). »

→ NON. La RAM est temporaire et se vide. Le stockage (ROM/Flash) est permanent.

ERREUR 3 : « On peut ajouter de la RAM à un SoC. »

→ NON. Tout est soudé dans un SoC. Impossible d'ajouter ou changer des composants.

ERREUR 4 : « Le SoC n'a pas de CPU. »

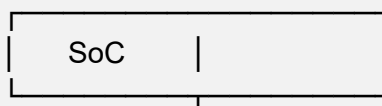
→ NON. Le CPU est LE composant central du SoC.

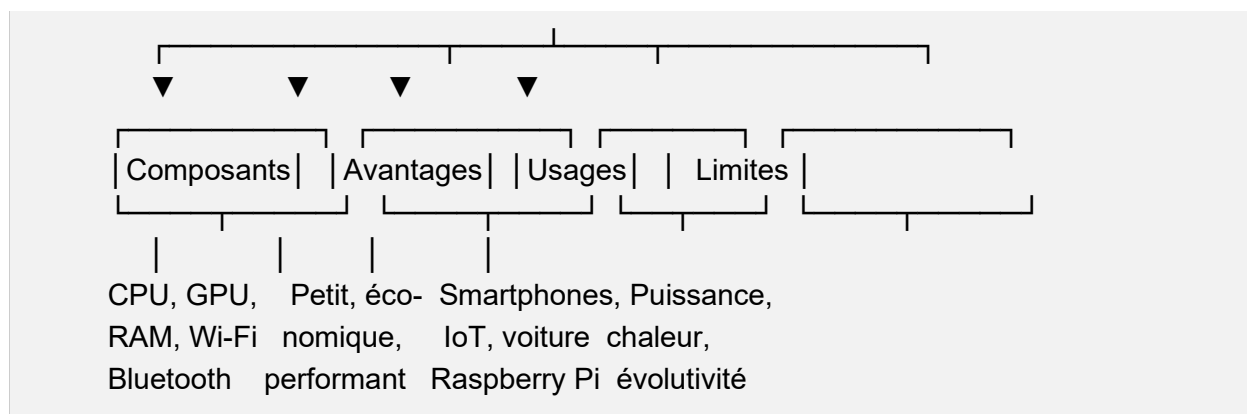
ERREUR 5 : « Un Raspberry Pi est juste un jouet. »

→ NON. Le Raspberry Pi est un vrai ordinateur basé sur SoC. Il est utilisé dans l'industrie !

11.4 Schéma de synthèse

🗺 Carte mentale — SoC





11.5 Points du programme officiel couverts

Notion du programme NSI	Couverte dans ce cours
Systèmes sur puce (SoC)	Chapitres 1, 2, 3
Intégration de composants	Chapitre 3
Miniaturisation et économie d'énergie	Chapitre 4
Exemples de SoC (smartphone, Raspberry Pi)	Chapitre 5
Comparaison avec architecture classique	Chapitre 6
Contraintes (thermique, puissance)	Chapitre 7
Systèmes embarqués	Chapitre 8

—— Fin du cours ——
Terminale NSI — Système sur Puce (SoC)